

Ejercicio matrices LU

Juan Fernando Paz

6 de agosto de 2026

1. Ejercicio: Cantidad de productos generados.

Usted es un ingeniero en una empresa de manufactura dedicada a la fabricación de tres productos: **A**, **B** y **C**. La empresa desea planificar la producción para distintos escenarios de disponibilidad de materias primas.

Para fabricar una unidad de cada producto se requieren las siguientes cantidades de materiales:

Materia prima	Producto A	Producto B	Producto C
Acero	2	1	1
Plástico	1	3	1
Aluminio	1	1	2

Si x_1 , x_2 y x_3 representan las cantidades a producir de los productos A, B y C, respectivamente, entonces la producción debe satisfacer el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix},$$

donde b_1 , b_2 y b_3 representan las cantidades disponibles de acero, plástico y aluminio, respectivamente.

La gerencia desea analizar rápidamente diferentes escenarios de disponibilidad de materiales. Para ello, se consideran los siguientes casos:

- **Escenario 1:** 100 kg de acero, 120 kg de plástico y 90 kg de aluminio.
- **Escenario 2:** 80 kg de acero, 100 kg de plástico y 110 kg de aluminio.
- **Escenario 3:** 150 kg de acero, 160 kg de plástico y 140 kg de aluminio.

Actividades

1. Calcule la factorización LU de la matriz de coeficientes.
2. Utilizando dicha factorización, determine la cantidad de cada producto que puede fabricarse en cada uno de los tres escenarios.
3. Explique por qué resulta más eficiente calcular la factorización LU una sola vez que resolver cada sistema mediante eliminación gaussiana desde cero.
4. Resuelva el problema utilizando SciPy y las funciones `lu_factor` y `lu_solve`. Compare este procedimiento con resolver cada sistema de manera independiente.

2. Ejercicio: Estimación de emisiones contaminantes mediante una red de sensores

Usted es un ingeniero de una empresa dedicada al monitoreo de la calidad del aire en una ciudad. La empresa ha instalado una red de **50 sensores** distribuidos estratégicamente para medir la concentración de un contaminante.

Cada sensor recibe contribuciones provenientes de **50 posibles fuentes de emisión**, cuya intensidad es desconocida. Los ingenieros han determinado que la concentración medida por cada sensor puede modelarse mediante un sistema de ecuaciones lineales:

$$Ax = b,$$

donde:

- $A \in \mathbb{R}^{50 \times 50}$ es la matriz de influencia entre las fuentes de emisión y los sensores.
- $x \in \mathbb{R}^{50}$ contiene la intensidad de emisión de cada una de las 50 fuentes.
- $b \in \mathbb{R}^{50}$ contiene las mediciones registradas por los sensores.

Para este ejercicio no se dispone de datos reales, por lo que la matriz de influencia y las mediciones deberán generarse de manera sintética utilizando números aleatorios.

Actividades

1. Genere una matriz A de tamaño 50×50 cuyos elementos sean números aleatorios reales en el intervalo $[0, 1]$.
2. Modifique la matriz para garantizar que todos los elementos de la diagonal principal sean diferentes de cero. Para ello, sustituya cada elemento diagonal mediante la expresión:

$$a_{ii} = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{50} |a_{ij}| + 1.$$

3. Genere un vector de mediciones

$$b \in \mathbb{R}^{50},$$

cuyos elementos sean números aleatorios en el intervalo $[0, 100]$.

4. Utilice la implementación del método de **Crout** desarrollada en clase para obtener la factorización:

$$A = LU.$$

Recuerde que para el método de Crout la matriz L contiene la información de la diagonal principal y la matriz U debe tener unos en su diagonal.

5. Utilice las matrices L y U obtenidas para resolver el sistema mediante:

- sustitución hacia adelante para resolver

$$Ly = b,$$

- sustitución hacia atrás para resolver

$$Ux = y.$$

6. Verifique la solución encontrada calculando el vector residuo:

$$r = Ax - b,$$

y reporte el valor de la norma euclidiana:

$$\|r\|_2.$$

Pregunta de análisis

1. Suponga que la red de sensores permanece igual, pero se realizan nuevas mediciones en otro momento. Es decir, la matriz A permanece constante pero cambia el vector b . Explique qué parte del procedimiento podría reutilizarse para resolver el nuevo sistema de manera más eficiente.